Vraag	Antwoord	Scores

Een logaritmische en een exponentiële functie

1 maximumscore 6

- Voor A geldt $4^{x+1} - 3 = 13$, dus $4^{x+1} = 16$ 1
- Hieruit volgt $x + 1 = 2$, dus (de x-coördinaat van A is) $x = 1$ 1
- Voor B geldt $^2\log\left(4\left(x + 1\frac{1}{2}\right)\right) + 8 = 13$, dus $^2\log\left(4\left(x + 1\frac{1}{2}\right)\right) = 5$ 1
- Hieruit volgt $4\left(x + 1\frac{1}{2}\right) = 32$ 1
- Dus (de x-coördinaat van B is) $x = 6\frac{1}{2}$ 1
- De lengte van lijnstuk AB is dus $\left(6\frac{1}{2} - 1 =\right) 5\frac{1}{2}$ 1

2 maximumscore 3

- $g(x) = {}^2\log(4) + {}^2\log\left(x + 1\frac{1}{2}\right) + 8$ 1
- $g(x) = {}^2\log\left(x + 1\frac{1}{2}\right) + 10$ 1
- (De horizontale translatie is dus) $1\frac{1}{2}$ naar links, (de verticale translatie is) 10 omhoog 1

of

- $4\left(x + 1\frac{1}{2}\right) = 0$ geeft $x = -1\frac{1}{2}$, dus de verticale asymptoot ligt bij $x = -1\frac{1}{2}$ 1
- Bijvoorbeeld het punt $(1{,}0)1\frac{1}{2}$ naar links verschuiven geeft $\left(-\frac{1}{2}, 0\right)$ en $g\left(-\frac{1}{2}\right) = 10$ 1
- (De horizontale translatie is dus) $1\frac{1}{2}$ naar links, (de verticale translatie is) 10 omhoog 1

Vraag	Antwoord	Scores

Hoe lang is DE?

3 maximumscore 6

- Er geldt $8^2 = 5^2 + 11^2 - 2 \cdot 5 \cdot 11 \cdot \cos(\angle A)$ 1
- Hieruit volgt $\cos(\angle A) = \frac{8^2-5^2-11^2}{-2 \cdot 5 \cdot 11} (= 0{,}745 \ldots)$ (dus $\angle A = 41{,}801 \ldots$ °) 1
- Er geldt $\cos(\angle A) = \frac{AD}{5}$ 1
- Hieruit volgt $AD = 5 \cdot 0{,}745 \ldots = 3{,}727 \ldots$ 1
- Driehoek ADE is gelijkvormig met driehoek ABC (wegens F-hoeken) 1
- $DE = \frac{3{,}727\ldots}{11} \cdot 8 \approx 2{,}71$ 1

of

- Stel $AD = x$, dan geldt $CD^2 = 5^2 - x^2$ 1
- Ook geldt $CD^2 = 8^2 - (11 - x)^2$ 1
- Er geldt dus $5^2 - x^2 = 8^2 - (11 - x)^2$, dus $25 - x^2 = 64 - (121 - 22x + x^2)$ 1
- Hieruit volgt $82 = 22x$, dus $(AD =) x = \frac{41}{11}$ 1
- Driehoek ADE is gelijkvormig met driehoek ABC (wegens F-hoeken) 1
- $DE = \frac{\frac{41}{11}}{11} \cdot 8 \approx 2{,}71$ 1

of

- (Uit de cosinusregel volgt) $5^2 = 11^2 + 8^2 - 2 \cdot 11 \cdot 8 \cdot \cos(\angle B)$, dit geeft $\cos(\angle B) = \frac{5^2-11^2-8^2}{-2 \cdot 11 \cdot 8}$, waaruit volgt $\angle B = 24{,}619 \ldots ^\circ$ 1
- $CD = 8 \cdot \sin(\angle B) = 3{,}332 \ldots$ 1
- $AD = \sqrt{5^2 - CD^2} = 3{,}727 \ldots$ 1
- $\sin(\angle A) = \frac{DC}{AC} = 0{,}666 \ldots$ geeft $\angle A = 41{,}801 \ldots ^\circ$ 1
- $\angle ADE = \angle B$ (wegens F-hoeken); $\angle AED = 180 - 41{,}801 \ldots - 24{,}619 \ldots = 113{,}578 \ldots$. 1
- (Uit de sinusregel volgt) $\frac{DE}{\sin(\angle A)} = \frac{AD}{\sin(\angle AED)}$ en dit geeft $DE \approx 2{,}71$ 1

Vraag	Antwoord	Scores

Viscositeit

4 maximumscore 4

- $C = 0{,}17$ invullen geeft $V = 2{,}286$ … 1
- De vergelijking $2 \cdot 2{,}286 \ldots = \frac{1+0{,}5C}{(1-C)^4}$ moet worden opgelost 1
- Beschrijven hoe deze vergelijking opgelost kan worden 1
- $C \approx 0{,}29 (C \approx 1{,}80$ voldoet niet $)$ 1

5 maximumscore 3

- Het differentiequotiënt op het interval $[0; 0{,}001]$ is $\frac{\Delta V}{\Delta C} = \frac{V(0{,}001) - V(0)}{0{,}001}$ 1
- Dit is gelijk aan $4{,}5$ … 1
- $(V(0) = 1$, dus) $V_{lin} = 4{,}5C + 1$ (of $a = 4{,}5$ en $b = 1$) 1

Vraag	Antwoord	Scores

Twee toppen en twee evenwijdige lijnen

6 maximumscore 4

- $f'(x) = -6(2x-3)^2 + 6x - 6$ 2
- $f'(x) = -6(4x^2 - 12x + 9) + 6x - 6$ 1
- $f'(x) = -24x^2 + 72x - 54 + 6x - 6 = -24x^2 + 78x - 60$ 1

of

- $(2x-3)^2 = 4x^2 - 12x + 9$ 1
- $(2x-3)^3 = (4x^2 - 12x + 9) \cdot (2x-3) = 8x^3 - 24x^2 + 18x - 12x^2 + 36x - 27$ 1
- De rest van de herleiding tot $f(x) = -8x^3 + 39x^2 - 60x + 31$ 1
- Dit geeft $f'(x) = -24x^2 + 78x - 60$ 1

Opmerking
Als een kandidaat bij het differentiëren in het eerste antwoordalternatief de kettingregel niet of niet correct heeft toegepast, voor deze vraag maximaal 2 scorepunten toekennen.

7 maximumscore 7

- $f'(x) = 0$ geeft $x = \frac{-78 \pm \sqrt{78^2 - 4 \cdot -24 \cdot -60}}{2 \cdot -24}$ 1
- Dus $x = 1\frac{1}{4}$ of $x = 2$ 1
- Hieruit volgt $A\left(1\frac{1}{4}, 1\frac{5}{16}\right)$ en $B(2,3)$ 1
- Dus de richtingscoëfficiënt van k is $\frac{3 - 1\frac{5}{16}}{2 - 1\frac{1}{4}} = 2\frac{1}{4}$ 1
- k en l hebben dus een vergelijking van de vorm $y = 2\frac{1}{4}x + b$ 1
- Invullen van de coördinaten van B geeft voor k: $3 = 2\frac{1}{4} \cdot 2 + b$, dus $b = -1\frac{1}{2}$; invullen van de coördinaten van P geeft voor l: $2 = 2\frac{1}{4} \cdot 1 + b$, dus $b = -\frac{1}{4}$ 1
- De (vergrotings)factor is dus $\left(\frac{OM}{ON} =\right) \frac{1\frac{1}{2}}{\frac{1}{4}} = 6$, dus $z = 6$ (of: een exacte berekening waaruit volgt dat $x_K = \frac{6}{9}$ en $x_L = \frac{1}{9}$, dus $z = \frac{\sqrt{\left(\frac{6}{9}\right)^2 + \left(1\frac{1}{2}\right)^2}}{\sqrt{\left(\frac{1}{9}\right)^2 + \left(\frac{1}{4}\right)^2}} = 6$ 1

Vraag	Antwoord	Scores

NK Tegenwindfietsen

8 maximumscore 5

- Sweeres tijd in 2016 was $\frac{22,5}{60} = 0,375$ uur 1
- Zijn snelheid was $\frac{8,5}{0,375} = 22,66 \ldots (\text{km/uur})$ 1
- Het vermogen dat hij leverde was 1
- $P = 0,00386 \cdot 22,66 \ldots \cdot (22,66 \ldots + 80)^2 = 922, \ldots (\text{W})$ 1
- Het vermogen dat hij moet leveren is
  $P = 0,00386 \cdot 22,66 \ldots \cdot (22,66 \ldots + 80 \cdot 1,05)^2 = 995, \ldots (\text{W})$ 1
- $\frac{995,\ldots - 922,\ldots}{922,\ldots} = 0,079 \ldots$, dus $8(\%)$ 1

9 maximumscore 4

- De vergelijking $210 = 0,0273 \cdot 72 \cdot 5,9 \cdot v$ moet worden opgelost 1
- $v = 18,10 \ldots (\text{km/uur})$ 1
- Hij doet er dus $\frac{1,2}{18,10\ldots} = 0,06 \ldots$ (uur) over 1
- Dat komt overeen met $0,06 \ldots \cdot 60 \approx 4$ (minuten) 1

10 maximumscore 3

- De vergelijking $0,0273 \cdot 78 \cdot 8,4 \cdot 19 = 0,00386 \cdot v \cdot (v + 70)^2$ moet worden opgelost 1
- Beschrijven hoe deze vergelijking kan worden opgelost 1
- Dit geeft een snelheid van 12,8 (km/uur) 1

Vraag	Antwoord	Scores

Een cirkel en functies met een wortel

11 maximumscore 6

- $f'(x) = \frac{2}{\sqrt{x}}$ (of een gelijkwaardige uitdrukking) 1
- $f'(4) = 1$ (dus l heeft een vergelijking van de vorm $y = x + b$) 1
- $(A(4,9)$ ligt op l, dus) $4 + b = 9$, dus $b = 5$, dus $y = x + 5$ is een vergelijking van l 1
- $y = x + 5$ invullen in de vergelijking van c geeft $(x + 2)^2 + (x + 6)^2 = 8$ 1
- Herleiden tot $2x^2 + 16x + 32 = 0$ (of $x^2 + 8x + 16 = 0$) 1
- De discriminant van deze vergelijking is $16^2 - 4 \cdot 2 \cdot 32 = 0$ (of: het oplossen van deze vergelijking geeft als enige oplossing $x = -4$), dus l en c raken elkaar 1

of

- $f'(x) = \frac{2}{\sqrt{x}}$ (of een gelijkwaardige uitdrukking) 1
- $f'(4) = 1$ (dus l heeft een vergelijking van de vorm $y = x + b$) 1
- $(A(4,9)$ ligt op l, dus) $4 + b = 9$, dus $b = 5$, dus $y = x + 5$ is een vergelijking van l 1
- Een lijn loodrecht op l heeft richtingscoëfficiënt $\left(\frac{-1}{1} =\right) -1$; de coördinaten van het middelpunt M zijn $(-2,-1)$; een vergelijking van de lijn door M, loodrecht op l heeft dus vergelijking $y = -x - 3$ 1
- Voor het snijpunt Z van l en m geldt $x + 5 = -x - 3$; dit geeft $x = -4$ en $y = 1$ 1
- $(-4 + 2)^2 + (1 + 1)^2 = 8$, dus Z ligt op c, dus l en c raken elkaar 1

12 maximumscore 5

- Voor punt S geldt $(0 + 2)^2 + (y + 1)^2 = 8$ 1
- $(y + 1)^2 = 4$, dus $y + 1 = -2$ of $y + 1 = 2$ 1
- (Dus voor S geldt) $y = -3$ ($y = 1$ voldoet niet), dus $q = -3$ 1
- $(A(4,9)$ ligt op de grafiek van g, dus geldt) $p\sqrt{4} - 3 = 9$ 1
- Dit geeft $p = 6$ 1

Vraag	Antwoord	Scores

Sinusoïde en lijn

13 maximumscore 6

- $-1+\sin\left(2x-\frac{1}{6}\pi\right)=-\frac{1}{2}$ geeft $\sin\left(2x-\frac{1}{6}\pi\right)=\frac{1}{2}$ 1
- Voor een deel van de oplossingen geldt $2x-\frac{1}{6}\pi=\frac{1}{6}\pi+k\cdot 2\pi$ 1
- Hieruit volgt $2x=\frac{1}{3}\pi+k\cdot 2\pi$, dus $x=\frac{1}{6}\pi+k\cdot\pi$ 1
- Voor het andere deel van de oplossingen geldt $2x-\frac{1}{6}\pi=\frac{5}{6}\pi+k\cdot 2\pi$ 1
- Hieruit volgt $2x=\pi+k\cdot 2\pi$, dus $x=\frac{1}{2}\pi+k\cdot\pi$ 1
- De gevraagde waarden van x zijn $x=\frac{1}{6}\pi, x=\frac{1}{2}\pi, x=1\frac{1}{6}\pi$ en $x=1\frac{1}{2}\pi$ 1

of

- $-1+\sin\left(2x-\frac{1}{6}\pi\right)=-\frac{1}{2}$ geeft $\sin\left(2x-\frac{1}{6}\pi\right)=\frac{1}{2}$ 1
- Een oplossing is $2x-\frac{1}{6}\pi=\frac{1}{6}\pi$, dus $2x=\frac{1}{3}\pi$, dus $x=\frac{1}{6}\pi$ 1
- Een redenering of berekening waaruit volgt dat de lijn met vergelijking $x=\frac{1}{3}\pi$ een symmetrieas van de grafiek van f is 1
- Een andere oplossing is dus $x=\frac{1}{3}\pi+\frac{1}{3}\pi-\frac{1}{6}\pi=\frac{1}{2}\pi$ 1
- De periode van f is $\frac{2\pi}{2}=\pi$ 1
- De twee overige oplossingen zijn dus $x=1\frac{1}{6}\pi$ en $x=1\frac{1}{2}\pi$ 1

Vraag	Antwoord	Scores

14 maximumscore 5

- Beschrijven hoe de vergelijking $-1 + \sin\left(2x - \frac{1}{6}\pi\right) = 0$ opgelost kan worden — 1
- De x-coördinaat van A is $1{,}047\ldots$ (, dus $A(1{,}047\ldots; 0)$) — 1
- Lijn l heeft richtingscoëfficiënt $\tan(75°) = 3{,}732\ldots$ — 1
- Uit $0 = 3{,}732\ldots \cdot 1{,}047\ldots + b$ volgt $b = -3{,}908\ldots$ (, dus $B(0; -3{,}908\ldots)$) — 1
- De afstand tussen A en B is $\sqrt{1{,}047\ldots^{\,2} + 3{,}908\ldots^{\,2}} \approx 4{,}05$ — 1

of

- Beschrijven hoe met de GR de x-coördinaat van top A gevonden kan worden — 1
- De x-coördinaat van A is $1{,}047\ldots$ (dus $OA = 1{,}047\ldots$) — 1
- $\angle OAB = 75°$ (wegens overstaande hoeken) — 1
- $\cos(75°) = \frac{OA}{AB}$ — 1
- Dus $AB\left(= \frac{OA}{\cos(75°)}\right) \approx 4{,}05$ — 1

15 maximumscore 5

- $b = 2 \cdot 3 = 6$ (of: de periode van f is $\frac{2\pi}{2} = \pi$, dus de periode van g is $\frac{1}{3}\pi$, dus $b = \frac{2\pi}{\frac{1}{3}\pi} = 6$) — 1
- De amplitude van de grafiek van f is 1 , dus de amplitude van de grafiek van g is $\frac{1}{4}$ — 1
- Het minimum van g is gelijk aan $f(0) = -1\frac{1}{2}$ — 1
- Dus $d = \left(-1\frac{1}{2} + \frac{1}{4} =\right) -1\frac{1}{4}$ — 1
- Een toelichting waaruit volgt $a = -\frac{1}{4}$ — 1

Vraag	Antwoord	Scores

Viaduc de Garabit

16 maximumscore 5

- De top van de parabool is $(82{,}5;\,51{,}858)$ 1
- Dus de formule van de parabool is van de vorm $y = a(x - 82{,}5)^2 + 51{,}858$ 1
- $(0{,}0)$ invullen geeft $a(0 - 82{,}5)^2 + 51{,}858 = 0$ 1
- Hieruit volgt $a = -\frac{51{,}858}{82{,}5^2}$ 1
- Het herleiden van $y = -\frac{51{,}858}{82{,}5^2}(x - 82{,}5)^2 + 51{,}858$ tot $y = -0{,}0076x^2 + 1{,}2572x$(dus $a \approx -0{,}0076$ en $b \approx 1{,}2572$) 1

of

- De top van de parabool is $(82{,}5;\,51{,}858)$ 1
- $(82{,}5;\,51{,}858)$ en $(165{,}0)$ invullen in $y = ax^2 + bx$ geeft het stelsel $\begin{cases} 51{,}858 = 82{,}5^2 \cdot a + 82{,}5 \cdot b \\ 0 = 165^2 \cdot a + 165 \cdot b \end{cases}$ 1
- Hieruit volgt $\begin{cases} 103{,}716 = 2 \cdot (82{,}5)^2 \cdot a + 165 \cdot b \\ 0 = 165^2 \cdot a + 165 \cdot b \end{cases}$ 1
- Hieruit volgt $-13612{,}5 \cdot a = 103{,}716$ 1
- Dus $a \approx -0{,}0076$ en $b \approx 1{,}2572$ 1

of

- $(165{,}0)$ invullen in $y = ax^2 + bx$ geeft $0 = 165^2a + 165b$ 1
- Dit geeft $b = -165a$ (dus $y = ax^2 - 165ax$) 1
- De top van de parabool is $(82{,}5;\,51{,}858)$ 1
- $(82{,}5;\,51{,}858)$ invullen in $y = ax^2 - 165ax$ geeft $51{,}858 = a \cdot 82{,}5^2 - 165 \cdot a \cdot 82{,}5$(ofwel $51{,}858 = -a \cdot 6806{,}25$) 1
- Dus $a \approx -0{,}0076$ en $b \approx 1{,}2572$ 1

of

Vraag	Antwoord	Scores

- De parabool heeft nulpunten bij 0 en 165, dus de formule van de parabool is van de vorm $y = ax(x - 165)$ — 1
- De top van de parabool is $(82{,}5; 51{,}858)$ — 1
- $(82{,}5; 51{,}858)$ invullen geeft $51{,}858 = a \cdot 82{,}5 \cdot (82{,}5 - 165)$ — 1
- Hieruit volgt $a = -\frac{51{,}858}{82{,}5^2}$ — 1
- $y = -\frac{51{,}858}{82{,}5^2}x(x - 165) = -0{,}0076x^2 + 1{,}2572x$ (dus $a \approx -0{,}0076$ en $b \approx 1{,}2572$) — 1

of

- De x-coördinaat van de top is $82{,}5$; $y' = 2ax + b$ — 1
- Voor de top geldt $y' = 0$, dus $2a \cdot 82{,}5 + b = 0$, dus $b = -165a$ (dus $y = ax^2 - 165ax$) — 1
- De top van de parabool is $(82{,}5; 51{,}858)$ — 1
- $(82{,}5; 51{,}858)$ invullen in $y = ax^2 - 165ax$ geeft $51{,}858 = a \cdot 82{,}5^2 - 165 \cdot a \cdot 82{,}5$ (ofwel $51{,}858 = -a \cdot 6806{,}25$) — 1
- Dus $a \approx -0{,}0076$ en $b \approx 1{,}2572$ — 1